

Tarea Grupal

Despliegue de un Modelo de Machine Learning con FastAPI y GitHub

Objetivo General

Desarrollar en grupo un proyecto completo de *machine learning*, desde la creación y entrenamiento de un modelo hasta su despliegue mediante **FastAPI** y la publicación del código en **GitHub**.

El propósito de la actividad es que los estudiantes comprendan e implementen todas las etapas del ciclo de un proyecto de ciencia de datos aplicado, con enfoque en la integración entre desarrollo, despliegue y documentación técnica.

Trabajo en Equipo:

- Esta tarea es **grupal** (2 a 4 integrantes).
- Todos los integrantes deben aparecer en el README del repositorio y en la portada del informe.
- El trabajo debe reflejar una **distribución colaborativa** de responsabilidades (por ejemplo, análisis, modelo, API, documentación).

Etapas del Proyecto:

1. Preparación y análisis de datos

- Seleccionar un conjunto de datos (propio o público).
- Realizar limpieza, exploración y análisis descriptivo.
- Documentar los pasos y decisiones tomadas.

Entregable:

Breve informe con análisis y decisiones metodológicas.

2. Entrenamiento del modelo

- Construir y entrenar un modelo supervisado (clasificación o regresión).
- Evaluar el desempeño con métricas adecuadas.
- Exportar el modelo entrenado en formato **.pkl** o **.joblib** para su reutilización.

Entregable:

Archivo del modelo serializado (model.pkl) y resumen de resultados.

3. Creación de la API con FastAPI

- Implementar una API sencilla que cargue el modelo y permita hacer predicciones.
- La API debe ejecutarse correctamente en un entorno local sin errores.
- Documentar brevemente cómo ejecutar el proyecto.

Entregable:

Archivo principal de la API (main.py o similar) y guía de uso.

4. Publicación en GitHub

- Crear un repositorio público con todo el proyecto.
- Incluir:
 - Archivos de código
 - model.pkl
 - requirements.txt
 - README.md completo y claro
 - Captura o evidencia del proyecto corriendo localmente

Entregable:

Enlace al repositorio público de GitHub.

5. (Plus opcional) Despliegue en la nube

Se otorgará **puntaje adicional** si el grupo publica la API en un servicio gratuito en la nube, como:

- **Google Cloud Run**
- **Render**
- **Fly.io**
- **Heroku (si disponible)**

El README debe incluir el enlace público de la API y un ejemplo de uso.

Entrega

- **Modalidad:** Grupal (2–4 estudiantes).
- **Fecha límite:** domingo – 19/10/2025
- **Formato de entrega:**
 - Enlace al repositorio de GitHub.
 - Captura o video breve del proyecto corriendo localmente.
 - (Plus) enlace de la API desplegada en la nube.

Recomendaciones

- Asegúrense de probar la API antes de subirla.
- Incluyan un archivo requirements.txt con todas las dependencias necesarias.
- Verifiquen que el modelo .pkl se carga correctamente.
- Revisen la claridad del README: debe permitir que **otra persona ejecute el proyecto sin ayuda externa**.

**Criterios de Evaluación (Nota máxima: 7.0)**

Criterio	Descripción	Ponderación	Puntaje Máximo
1. Modelo entrenado y archivo .pkl	Correcta generación y funcionamiento del modelo serializado.	25%	1.75
2. Repositorio en GitHub	Estructura clara, archivos completos y repositorio accesible públicamente.	20%	1.4
3. Ejecución local sin errores	El proyecto corre correctamente en entorno local, con dependencias claras.	25%	1.75
4. Documentación (README)	Instrucciones claras, descripción del modelo, dependencias y pasos de uso.	20%	1.4
5. Presentación general y colaboración grupal	Organización, coherencia, trabajo en equipo y presentación final.	10%	0.7
Plus: API desplegada en la nube (Cloud Run / Heroku / Fly.io)	Despliegue exitoso y accesible públicamente. <i>(Puntaje adicional)</i>	+0.3	+0.3
Total máximo posible		100% + bonus	7.x